

Лабораторная работа № 8.

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2026

Цель работы

- ▶ Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP в локальной сети.

Логическая схема сети

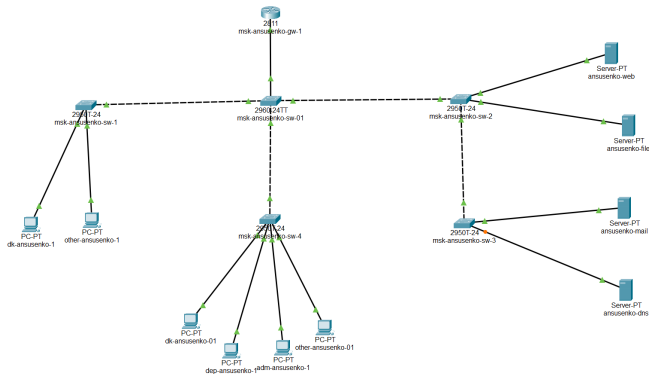


Рис.: Логическая схема локальной сети с DNS-сервером

Настройка DNS-сервера

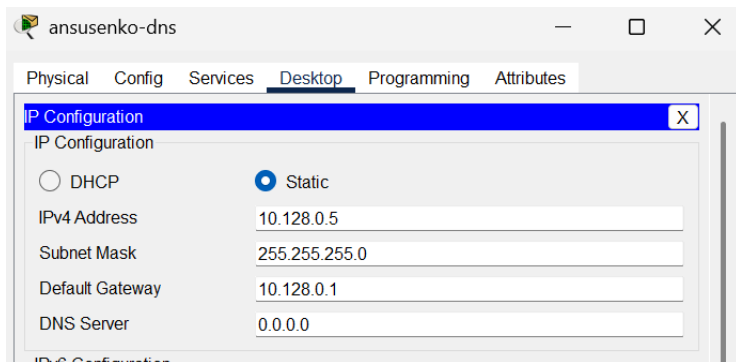


Рис.: Конфигурация сервера ansusenko-dns

Настройка DNS-сервера

The screenshot shows a web-based configuration interface for a DNS server. The window title is 'ansusenko-dns'. The 'Services' tab is selected, showing a list of services on the left and configuration options on the right. The 'DNS' service is highlighted in the list and is currently 'On'. Below the service status, there are fields for 'Resource Records', including 'Name', 'Type' (set to 'A Record'), and 'Address'. There are 'Add', 'Save', and 'Remove' buttons. A table displays the current resource records. At the bottom, there is a 'DNS Cache' button and a 'Top' link.

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type **A Record** ▼

Address

No.	Name	Type	Detail
0	dns.ansusenko.rudn.ru	A Record	10.128.0.5
1	file.ansusenko.rudn.ru	A Record	10.128.0.3
2	mail.ansusenko.rudn.ru	A Record	10.128.0.4
3	www.ansusenko.rudn.ru	A Record	10.128.0.2

☐ Top

Рис.: Добавление ресурсных записей DNS


```
msk-ansusenko-gw-1>enable
Password:
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip name server 10.128.0.5
```

% Invalid input detected at '^' marker.

```
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip name server-10.128.0.5
```

% Invalid input detected at '^' marker.

```
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-ansusenko-gw-1(config)#service dhcp
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default router 10.128.3.1
```

% Invalid input detected at '^' marker.

```
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#ip dhcp pool adm
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.
```

% Invalid input detected at '^' marker.

```
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-ansusenko-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
```

Рис.: Настройка DHCP-пулов на маршрутизаторе

Просмотр информации о пулах DHCP

```
msk-ansusenko-gw-1#sh ip dhcp pool
```

Pool dk :

```
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 8
Pending event                    : none
```

1 subnet is currently in the pool

Current index	IP address range		Leased/Excluded/Total
10.128.3.1	10.128.3.1	- 10.128.3.254	0 / 8 / 254

Pool departments :

```
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 8
Pending event                    : none
```

1 subnet is currently in the pool

Current index	IP address range		Leased/Excluded/Total
10.128.4.1	10.128.4.1	- 10.128.4.254	0 / 8 / 254

Pool adm :

```
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 8
Pending event                    : none
```

1 subnet is currently in the pool

Current index	IP address range		Leased/Excluded/Total
10.128.5.1	10.128.5.1	- 10.128.5.254	0 / 8 / 254

Pool other :

```
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
```

Проверка привязок DHCP

```
msk-ansusenko-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                  Hardware address
msk-ansusenko-gw-1#
```

Рис.: Результат выполнения команды `show ip dhcp binding`

Настройка оконечных устройств на получение адресов по DHCP

dk-ansusenko-01

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 10.128.3.30

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.128.3.1

DNS Server 10.128.0.5

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

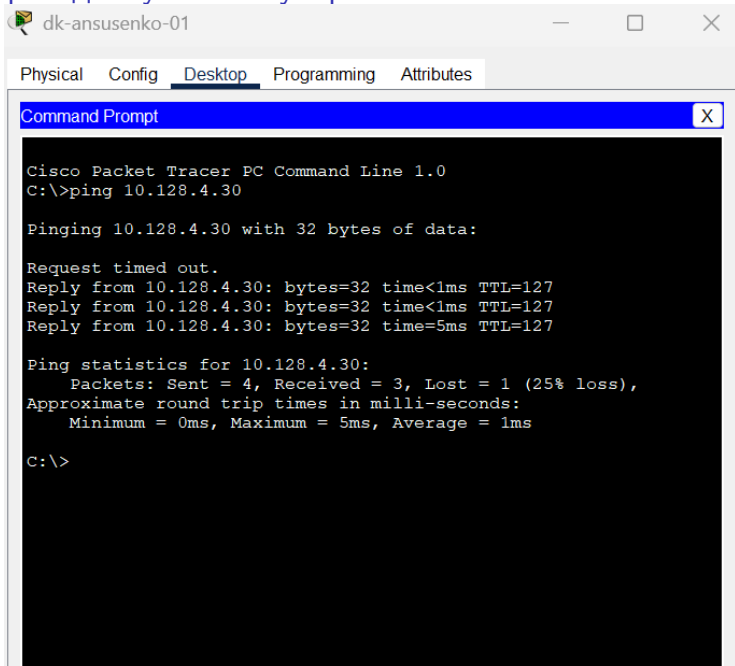
Link Local Address FE80::203:E4FF:FEDE:7EC5

Default Gateway

DNS Server

802.1X

Проверка доступности устройств



The screenshot shows a window titled "dk-ansusenko-01" with tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes". The "Desktop" tab is active, displaying a "Command Prompt" window. The command prompt shows the execution of a ping command from a Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 interface.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.4.30

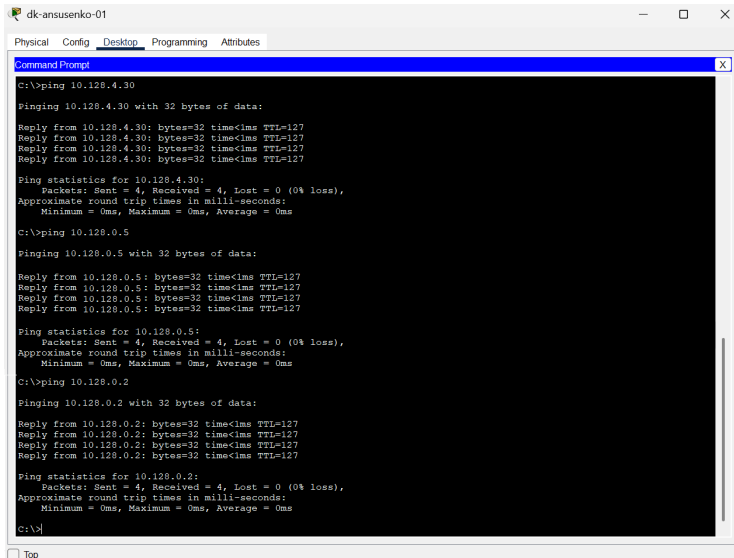
Pinging 10.128.4.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time=5ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>
```

Проверка доступности устройств



```
dk-ansusenko-01
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 10.128.4.30

Pinging 10.128.4.30 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.5

Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис.: Пинг устройств из разных подсетей

Режим симуляции DHCP

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dep-ansusenko-1	 DHCP
	0.001	dep-ansusenko-1	msk-ansusenko-sw-4	 DHCP
	0.002	msk-ansusenko-sw-4	msk-ansusenko-sw-01	 DHCP
	0.003	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	 DHCP
	0.003	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-gw-1	 DHCP
	0.003	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-2	 DHCP
	0.004	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	 DHCP
	1.515	msk-ansusenko-gw-1	msk-ansusenko-sw-01	 DHCP
	1.516	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	 DHCP
	1.516	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-2	 DHCP
	1.516	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	 DHCP
	1.517	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	 DHCP
	1.517	msk-ansusenko-sw-4	dep-ansusenko-1	 DHCP
	1.518	dep-ansusenko-1	msk-ansusenko-sw-4	 DHCP
	1.519	msk-ansusenko-sw-4	msk-ansusenko-sw-01	 DHCP
	1.520	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	 DHCP
	1.520	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-gw-1	 DHCP
	1.520	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-2	 DHCP
	1.521	msk-ansusenko-gw-1	msk-ansusenko-sw-01	 DHCP
	1.521	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	 DHCP
	1.522	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	 DHCP
	1.522	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-2	 DHCP
	1.522	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	 DHCP
	1.523	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	 DHCP
	1.523	msk-ansusenko-sw-4	dep-ansusenko-1	 DHCP

Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP отвечает за автоматическую настройку сетевых параметров узлов в IP-сетях: IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, DNS-сервера и другие параметры.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

- ▶ DHCPDISCOVER - запрос клиента на поиск DHCP-сервера
- ▶ DHCPOFFER - ответ сервера с предложением параметров
- ▶ DHCPREQUEST - подтверждение принятия предложения
- ▶ DHCPACK - подтверждение выделения адреса
- ▶ DHCPNAK - отклонение запроса
- ▶ DHCPRELEASE - освобождение адреса

Контрольные вопросы

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

- ▶ IP-адрес и маска подсети
- ▶ Адрес шлюза по умолчанию
- ▶ Адреса DNS-серверов
- ▶ Домен поиска DNS
- ▶ Время аренды адреса
- ▶ NTP-серверы

4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) - распределённая иерархическая система для преобразования доменных имён в IP-адреса.

Контрольные вопросы

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

- ▶ **A** - связывает доменное имя с IPv4-адресом
- ▶ **AAAA** - связывает доменное имя с IPv6-адресом
- ▶ **CNAME** - создаёт псевдоним для другого имени
- ▶ **MX** - указывает почтовые серверы для домена
- ▶ **NS** - указывает DNS-серверы для зоны
- ▶ **PTR** - обратная запись, связывает IP-адрес с доменным именем
- ▶ **TXT** - хранит текстовую информацию
- ▶ **SOA** - содержит основную информацию о DNS-зоне

Вывод

- ▶ В результате выполнения лабораторной работы приобретены практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов с использованием протокола DHCP.
- ▶ Настроен DNS-сервер `ansusenko-dns` с добавлением А-записей для домена `ansusenko.rudn.ru`.
- ▶ На маршрутизаторе `msk-ansusenko-gw-1` созданы DHCP-пулы для четырёх подсетей: `dk`, `departments`, `adm`, `other`.
- ▶ Оконечные устройства успешно получили IP-адреса по DHCP.
- ▶ Проверка доступности между устройствами из разных подсетей подтвердила корректность выполненных настроек.